

Re4 Représenter des solides et des situations spatiales

Ca1 Effectuer des calculs exacts ou approchés

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 4e Reconnaître des solides (pyramide, cône de révolution).
- 4e Connaître le volume de la pyramide et du cône de révolution.

Je me souviens

Le volume d'un prisme droit est $V = \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$.

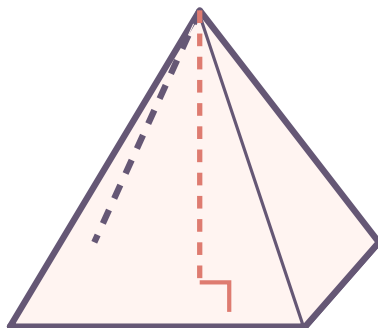
1 Reconnaître une pyramide

Pyramide

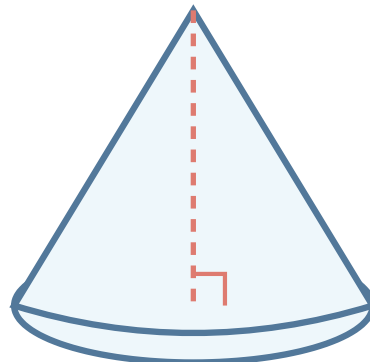
Une pyramide possède une base polygonale et des faces latérales triangulaires qui ont un sommet commun.

Cône de révolution

Un cône de révolution possède une base circulaire et un sommet. Sa hauteur est perpendiculaire au plan de la base.



Pyramide



Cône

2 Représenter et construire un patron

Perspective cavalière

1. Tracer la base en respectant les conventions de perspective.
2. Placer le sommet.
3. Relier le sommet aux sommets de la base.
4. Représenter les arêtes cachées en pointillés.

Patron du cône

Le patron d'un cône contient un disque et un secteur de disque. La longueur de l'arc du secteur est égale au périmètre de la base.

3 Calculer un volume

Formule commune

Le volume d'une pyramide ou d'un cône est :

$$V = \frac{\text{aire de la base} \times \text{hauteur}}{3}.$$

PYRAMIDE :

Une pyramide a une base rectangulaire de 6 cm sur 4 cm et une hauteur de 9 cm.

$$V = \frac{6 \times 4 \times 9}{3} = \mathbf{72} \text{ cm}^3.$$

CÔNE :

Pour un cône de rayon 3 cm et de hauteur 5 cm :

$$V = \frac{\pi \times 3^2 \times 5}{3} = \mathbf{15\pi} \text{ cm}^3, \text{ soit environ } \mathbf{47,1} \text{ cm}^3.$$

Critères de réussite

- ☐ J'ai identifié la base et la hauteur perpendiculaire.
- ☐ J'ai calculé l'aire de la base adaptée.
- ☐ Je n'ai pas oublié de diviser par 3.
- ☐ J'ai donné une valeur exacte puis une valeur approchée si nécessaire.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
4e Reconnaître des solides (pyramide, cône de révolution).			
4e Connaître le volume de la pyramide et du cône de révolution.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

Construction GeoGebra 3D

- Construis une pyramide à base carrée dans GeoGebra 3D.
- Affiche son patron.
- Repère la base et les quatre faces latérales.
- Modifie la hauteur de la pyramide.
- Indique les longueurs qui changent et celles qui restent inchangées.
- Fais une capture annotée de ta construction.



✏ RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE